
**CONCEPTO
ARQUITECTURA EMPRESARIAL
GENERACIÓN DE ARCHIVOS TAR/TNN CON
PAN PARA ENTIDADES EMISORAS
CREDIBANCO**

VERSIÓN 1.0

HISTORIA DE REVISIONES

Fecha	Versión	Descripción	Autor
04/05/2026	1.0	Versión Inicial	Javier Ricardo Agudelo

TABLA DE CONTENIDO

HISTORIA DE REVISIONES	2
TABLA DE CONTENIDO	3
GUÍA DE USO	4
NECESIDAD.....	5
PREMISAS DEL CONCEPTO	6
LINEAMIENTOS	7
RESTRICCIONES	8
ARQUITECTURA PROPUESTA	9
Diagrama de Arquitectura.....	10
Descripción de componentes	11
Descripción del proceso.....	13
Riesgos Identificados.....	15
Aplicaciones y/o soluciones afectadas	16
ANEXOS.....	18

GUÍA DE USO

El presente documento detalla el concepto del equipo de arquitectura empresarial generado para la necesidad expuesta por el negocio. Se identifica la necesidad, premisas, lineamientos, restricciones y se detalla la arquitectura propuesta.

A su vez, contiene el detalle de los elementos evaluados y el análisis a alto nivel de los posibles componentes involucrados dentro de Credibanco.

Cómo diligenciar este documento:

- No se deben eliminar las anotaciones al inicio de cada sección con información de lo que debe contener cada punto. Estas notas sirven para ayudar a determinar la información a rellenar y para ayudar a las personas que revisan el documento a saber que debe estar cumplimentado en cada apartado.
- No se deben eliminar puntos del índice o capítulos del documento. Si algún punto no aplica se pondrá el comentario "NO APLICA".
- No olvide actualizar la fecha y la versión del documento en el encabezado, y el nombre del archivo en el pie de página.
- Tenga la precaución de revisar todos los encabezados y pies de página del documento para confirmar que la información que figura en los mismos está correctamente actualizada, ya que hay encabezados y pies de página para diferentes secciones del documento, y para páginas pares e impares.

NECESIDAD

El presente concepto se enfoca en definir la arquitectura propuesta para la generación de archivos TAR/TNN con datos completos de tarjetas prepago, requeridos por las entidades emisoras como parte del proceso de intercambio de información posterior a la creación de tarjetas.

La necesidad surge porque, una vez creadas las tarjetas prepago, las entidades emisoras requieren recibir archivos de salida con la información completa de las tarjetas generadas, incluyendo PAN completo y fecha de vencimiento, de acuerdo con el Manual Técnico Prepago y los formatos definidos para intercambio de archivos.

El PAN se encuentra almacenado en Oracle en forma cifrada mediante AES-256-GCM, con llave custodiada en HSM Thales. Por lo tanto, para construir los archivos TAR/TNN, el sistema debe realizar un proceso controlado de lectura, descifrado, generación de archivo, cifrado PGP y entrega segura a la entidad emisora.

Dado que los archivos generados contienen datos de tarjeta, este flujo entra en alcance PCI/CDE y requiere controles estrictos sobre el descifrado, la exposición temporal, la escritura del archivo, el cifrado PGP, la transferencia SFTP y la auditoría del proceso.

Las necesidades principales son:

- Generar archivos TAR/TNN con los datos requeridos por las entidades emisoras.
- Obtener las tarjetas creadas del día desde la base de datos Oracle.
- Descifrar el PAN únicamente durante el proceso autorizado de generación de archivos.
- Usar HSM Thales payShield para el descifrado controlado del PAN.
- Garantizar que el PAN en claro exista únicamente durante el tiempo estrictamente necesario.
- Cifrar el archivo final mediante PGP usando la llave pública de cada entidad emisora.
- Entregar el archivo cifrado a la entidad a través de SFTP.
- Evitar que el archivo plano con PAN permanezca disponible más allá de la ventana mínima requerida.
- Restringir el acceso al directorio temporal únicamente a los procesos autorizados.
- Registrar auditoría completa de generación, cifrado, borrado y entrega del archivo.
- Validar con Seguridad de la Información la aceptabilidad del archivo plano temporal dentro del CDE.
- Confirmar la compatibilidad del modelo con la próxima auditoría PCI.

PREMISAS DEL CONCEPTO

Esta sección presenta las premisas que rigen la arquitectura propuesta.

- Las entidades emisoras requieren recibir archivos TAR/TNN con datos completos de tarjetas creadas.
- Los archivos TAR/TNN pueden incluir PAN completo y fecha de vencimiento.
- El PAN se encuentra almacenado cifrado en Oracle.
- La llave utilizada para proteger el PAN se encuentra custodiada en HSM Thales payShield.
- El proceso de generación de archivos se ejecutará mediante un componente batch, denominado Output File Generator.
- El Output File Generator leerá las tarjetas creadas desde Oracle Read Replica o repositorio autorizado.
- El Output File Generator deberá invocar el HSM para descifrar el PAN cuando sea estrictamente necesario para construir el archivo.
- El PAN en claro solo podrá existir en memoria del proceso durante la generación del registro correspondiente.
- El archivo de salida deberá ser cifrado con PGP antes de entregarse a la entidad emisora.
- GoAnywhere MFT será el componente responsable de cifrar el archivo con la llave pública de la entidad y realizar la entrega por SFTP.
- Cada entidad emisora tendrá su propia llave pública PGP configurada en GoAnywhere.
- Solo la entidad emisora podrá descifrar el archivo final usando su llave privada.
- El directorio temporal /output, si se mantiene, deberá estar ubicado dentro del CDE.
- El archivo plano temporal con PAN deberá tener una ventana de exposición mínima y controlada.
- El archivo plano temporal deberá ser eliminado inmediatamente después del cifrado PGP exitoso.
- No deberán existir usuarios interactivos con acceso al directorio temporal donde se escriba el archivo plano.
- El archivo plano no deberá ser respaldado, indexado, replicado, comprimido, escaneado por herramientas no autorizadas ni enviado a observabilidad.
- La plataforma deberá generar auditoría sin registrar PAN completo ni contenido del archivo.
- La aceptación del archivo plano temporal dentro del CDE deberá ser validada formalmente por Seguridad de la Información y por el asesor/auditor PCI.

LINEAMIENTOS

Esta sección presenta los lineamientos que rigen la arquitectura propuesta.

- La solución deberá aplicar el principio de mínima exposición del PAN durante todo el proceso de generación de archivos.
- El PAN deberá permanecer cifrado en Oracle y solo podrá ser descifrado durante el flujo autorizado de generación del archivo.
- El descifrado del PAN deberá realizarse mediante HSM Thales payShield o componente criptográfico aprobado por Seguridad de la Información.
- El PAN en claro no deberá persistirse en base de datos, logs, trazas, colas, cachés ni herramientas de monitoreo.
- El PAN en claro solo podrá existir temporalmente en memoria del proceso y, si es aprobado, en el archivo plano temporal dentro del CDE.
- Como opción preferente, se deberá evaluar la generación y cifrado PGP en streaming, evitando la persistencia del archivo plano en disco.
- Si se mantiene el archivo plano temporal, este deberá ubicarse exclusivamente en un directorio controlado dentro del CDE.
- El directorio temporal deberá tener permisos restrictivos: escritura exclusiva para el Output File Generator y lectura exclusiva para GoAnywhere MFT.
- El directorio temporal no deberá permitir acceso interactivo de usuarios.
- El volumen o filesystem donde se escriba el archivo temporal deberá contar con cifrado en reposo.
- El archivo plano temporal deberá eliminarse inmediatamente después del cifrado PGP exitoso.
- El cifrado PGP deberá ejecutarse usando la llave pública de la entidad emisora correspondiente.
- La llave pública PGP de cada entidad deberá ser gestionada, validada y rotada bajo un procedimiento formal.
- La entrega del archivo cifrado .pgp deberá realizarse mediante SFTP o canal seguro aprobado.
- El archivo final entregado a la entidad deberá estar cifrado antes de salir del perímetro de Credibanco.
- La solución deberá registrar auditoría de generación, cifrado, borrado, transferencia y confirmación de entrega.
- La auditoría no deberá incluir PAN completo, contenido del archivo ni registros individuales con CHD.
- Los errores del proceso no deberán exponer PAN en mensajes técnicos, archivos de error, trazas o logs.
- Cualquier archivo plano residual deberá ser tratado como incidente de seguridad.
- El flujo deberá contar con controles de monitoreo para detectar archivos no cifrados, fallas de GoAnywhere, fallas de HSM, fallas de SFTP y errores de entrega.

RESTRICCIONES

Esta sección presenta las restricciones que rigen la arquitectura propuesta.

- El flujo depende de la disponibilidad del HSM para descifrar el PAN.
- Si el HSM no está disponible, no se deberá generar archivo con PAN en claro.
- El flujo depende de la disponibilidad de Oracle Read Replica o repositorio autorizado para leer tarjetas creadas.
- El flujo depende de la disponibilidad de GoAnywhere MFT para cifrar y transferir el archivo.
- Si GoAnywhere no se encuentra disponible, no se deberá dejar el archivo plano expuesto indefinidamente.
- El archivo plano temporal, si existe, deberá permanecer únicamente dentro del CDE.
- El archivo plano temporal no podrá ser copiado, respaldado, replicado ni accedido por usuarios interactivos.
- El archivo plano temporal no deberá permanecer más allá del tiempo máximo definido.
- El archivo plano temporal deberá ser eliminado inmediatamente después del cifrado exitoso.
- La entrega a la entidad solo deberá realizarse usando el archivo cifrado .pgp.
- No se deberá entregar archivo plano por SFTP.
- No se deberá entregar archivo cifrado con una llave pública no validada.
- Cada entidad deberá tener una llave pública PGP propia y vigente.
- No deberá reutilizarse una llave pública de una entidad para otra entidad.
- Los permisos del directorio /output deberán evitar lectura o escritura por procesos no autorizados.
- Los logs del Output File Generator, GoAnywhere, SFTP, sistema operativo y herramientas de monitoreo no deberán contener PAN ni contenido del archivo.

ARQUITECTURA PROPUESTA

La arquitectura propuesta define un flujo controlado para la generación de archivos TAR/TNN con PAN completo y fecha de vencimiento, realizando descifrado del PAN mediante HSM y cifrado PGP del archivo final mediante GoAnywhere MFT.

El proceso inicia con la ejecución programada del Output File Generator, implementado como proceso batch. Este componente lee las tarjetas creadas durante el período definido desde Oracle Read Replica. Para cada tarjeta que debe ser incluida en el archivo, el proceso obtiene el PAN cifrado e invoca al HSM Thales payShield para realizar el descifrado controlado.

El PAN en claro es utilizado únicamente para construir el registro correspondiente dentro del archivo TAR/TNN. Posteriormente, el archivo generado se ubica en el directorio controlado /output, dentro del CDE. GoAnywhere MFT detecta el archivo, lo cifra con PGP usando la llave pública de la entidad emisora, elimina el archivo plano original y entrega el archivo .pgp a la entidad mediante SFTP.

Diagrama de Arquitectura

Container Diagram — Plataforma de Intercambio de Archivos

Java 21 + Spring Boot 3 / Spring Batch + Oracle 19c + Redis 7+ + GoAnywhere MFT + OpenShift

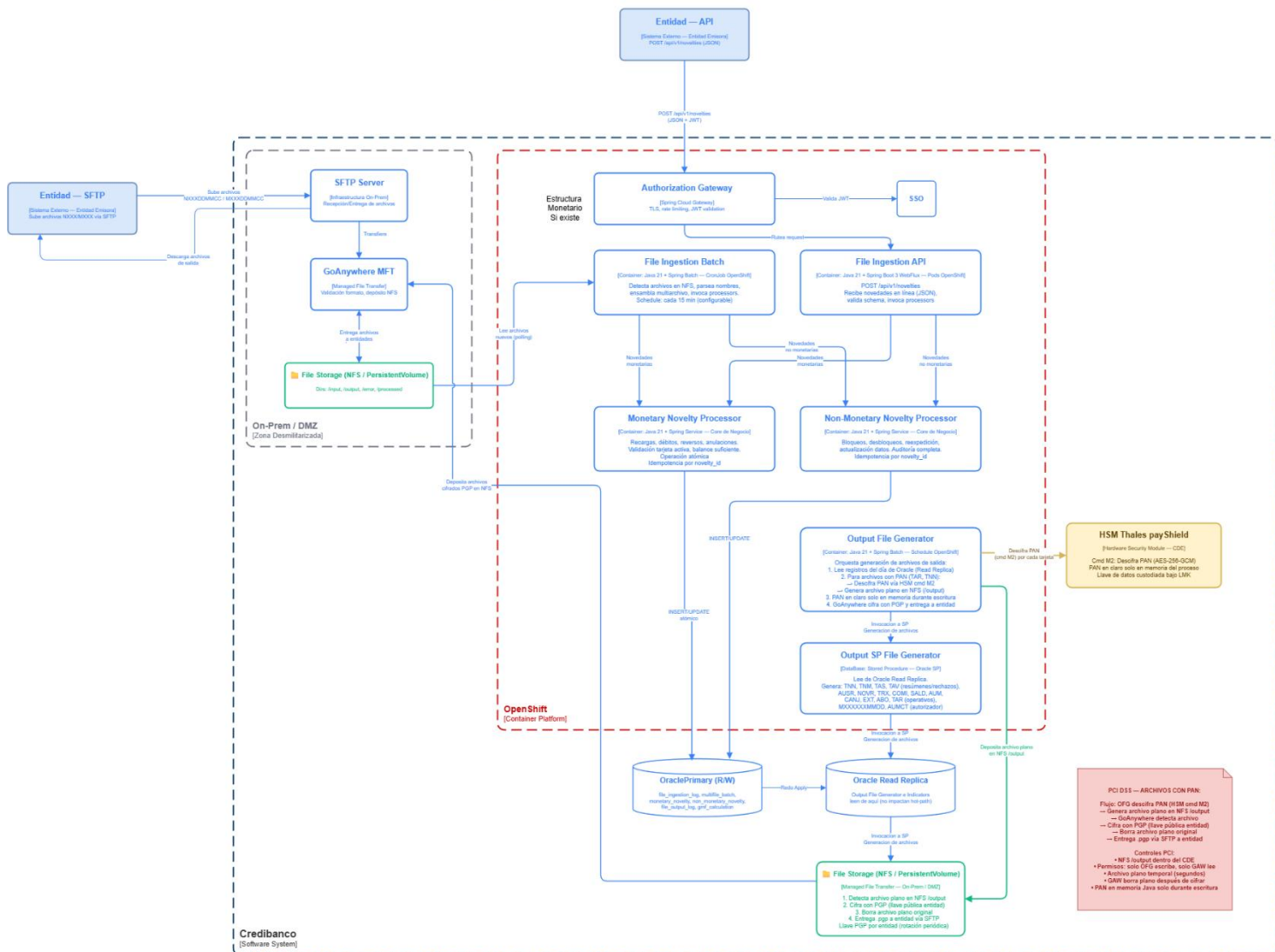


Diagrama 1. – Diagrama de Arquitectura

Descripción de componentes

Identificador	Componente	Descripción
CSA-001	Entidad emisora – SFTP	Actor externo que intercambia archivos con Credibanco mediante canal SFTP. Para este flujo, recibe los archivos de salida TAR/TNN cifrados con PGP.
CSA-002	Entidad emisora – API	Actor externo que puede consumir servicios API asociados al ecosistema de intercambio de archivos o novedades. No participa directamente en el cifrado PGP del archivo TAR/TNN, pero hace parte de la plataforma integral de intercambio.
CSA-003	SFTP Server	Servidor de transferencia segura ubicado en la zona On-Prem/DMZ. Permite la recepción y entrega de archivos entre Credibanco y las entidades emisoras.
CSA-004	GoAnywhere MFT	Solución de transferencia administrada de archivos. Detecta archivos en los directorios definidos, ejecuta validaciones, realiza cifrado PGP con la llave pública de la entidad y entrega el archivo cifrado por SFTP.
CSA-005	File Storage – Entrada	Repositorio tipo NFS/PersistentVolume utilizado para almacenar archivos de entrada recibidos desde GoAnywhere, tales como archivos de novedades o solicitudes enviadas por las entidades.
CSA-006	Authorization Gateway	Componente de entrada para solicitudes API. Realiza validación de token JWT, control de acceso, trazabilidad y enrutamiento hacia los servicios internos correspondientes.
CSA-007	SSO	Sistema de autenticación que emite o valida tokens de acceso para consumidores autorizados de APIs. Se integra con el Authorization Gateway para validar identidad y permisos.
CSA-008	File Ingestion Batch	Proceso batch encargado de detectar archivos de entrada, parsear nombres, ensamblar multiactivos cuando aplique, invocar procesadores internos y ejecutar el procesamiento programado de archivos.
CSA-009	File Ingestion API	Servicio API encargado de recibir novedades en línea, validar estructura JSON, validar esquema y enrutar la solicitud hacia los procesadores internos correspondientes.
CSA-010	Monetary Novelty Processor	Componente de negocio encargado de procesar novedades monetarias. Ejecuta validaciones, actualizaciones, control de idempotencia y persistencia de resultados en base de datos.
CSA-011	Non-Monetary Novelty Processor	Componente de negocio encargado de procesar novedades no monetarias, como bloqueos, desbloqueos, actualización de datos o cambios operativos asociados a tarjetas.
CSA-012	Oracle Primary	Base de datos principal donde se registran archivos de entrada, resultados de procesamiento, novedades, auditoría, estados de tarjeta y demás información operacional.

CSA-013	Oracle Read Replica	Réplica de lectura utilizada para consultas operativas y generación de archivos de salida. Permite desacoplar las lecturas del proceso de generación respecto a la base principal.
CSA-014	Output File Generator	Proceso batch responsable de generar archivos de salida para las entidades emisoras. Lee información desde Oracle Read Replica, invoca el HSM para descifrar PAN cuando aplique y genera archivos TAR/TNN en el directorio de salida.
CSA-015	Output SP File Generator	Componente encargado de invocar procedimientos almacenados o lógica de base de datos para generar archivos específicos de salida, según formato, tipo de novedad o requerimiento operativo.
CSA-016	HSM Thales payShield	Hardware criptográfico utilizado para operaciones sensibles sobre PAN. En este flujo, permite descifrar el PAN almacenado cifrado en Oracle para que el Output File Generator pueda construir los archivos TAR/TNN requeridos por las entidades.
CSA-017	File Storage – Salida / Output	Directorio NFS/PersistentVolume donde el Output File Generator deposita temporalmente los archivos generados. En este flujo, puede contener durante una ventana controlada un archivo plano con PAN antes del cifrado PGP. Debe estar dentro del CDE y contar con permisos estrictos.
CSA-018	Archivo plano TAR/TNN temporal	Archivo generado por el Output File Generator con datos completos de tarjeta, incluyendo PAN y fecha de vencimiento. Existe temporalmente en /output hasta que GoAnywhere lo cifra con PGP. Es el principal punto de atención del flujo.
CSA-019	Archivo cifrado PGP	Archivo final generado por GoAnywhere después de cifrar el TAR/TNN con la llave pública de la entidad emisora. Es el único archivo permitido para entrega externa.
CSA-020	Llaves públicas PGP por entidad	Llaves públicas precargadas en GoAnywhere para cifrar los archivos de salida. Cada entidad emisora debe contar con su propia llave pública validada, vigente y rotada según procedimiento definido.
CSA-021	Plataforma OpenShift	Plataforma de contenedores donde se ejecutan los servicios batch, APIs y procesadores internos. Debe garantizar segregación, controles de red, manejo seguro de secretos y trazabilidad.
CSA-022	Perímetro CDE	Zona controlada donde se ubican los componentes que procesan, descifran, transmiten o almacenan datos sensibles de tarjeta. Para este flujo incluye Output File Generator, HSM, Oracle, File Storage de salida y GoAnywhere cuando procesa archivos con PAN.

Tabla 1. – Listado Responsabilidades de Componentes

Descripción del proceso

1. Ejecución del Output File Generator

El proceso Output File Generator se ejecuta de forma programada, por ejemplo mediante CronJob a la 1:00 AM o según la ventana operativa definida.

El proceso identifica las tarjetas creadas durante el período correspondiente y que deben ser reportadas a cada entidad emisora.

2. Lectura de tarjetas desde Oracle Read Replica

El Output File Generator consulta Oracle Read Replica para obtener la información requerida para construir los archivos TAR/TNN.

Los datos consultados pueden incluir:

- Identificador de entidad.
- Identificador de tarjeta.
- Producto.
- Estado.
- PAN cifrado.
- Fecha de vencimiento protegida.
- Metadatos requeridos por el formato.
- Información operativa necesaria para el archivo.

La consulta no debe retornar PAN en claro.

3. Descifrado controlado del PAN mediante HSM

Para cada tarjeta incluida en el archivo, el Output File Generator invoca el HSM Thales payShield para descifrar el PAN.

El descifrado debe cumplir las siguientes condiciones:

- Se realiza únicamente para tarjetas que deben ser incluidas en el archivo.
- El PAN en claro solo existe en memoria del proceso durante la construcción del registro.
- El PAN no se registra en logs.
- El PAN no se almacena en caché.
- El PAN no se envía a componentes no autorizados.
- La comunicación con el HSM debe estar protegida mediante canal seguro.

4. Construcción del archivo TAR/TNN

El Output File Generator construye el archivo TAR/TNN según el formato definido en el Manual Técnico Prepago.

El archivo contiene los campos requeridos por la entidad emisora, incluyendo PAN completo y fecha de vencimiento cuando aplique.

Este punto representa una exposición temporal de CHD, por lo que el proceso debe operar dentro del CDE y bajo controles estrictos.

5. Escritura del archivo plano temporal

En el diseño actual, el Output File Generator escribe el archivo plano en el directorio NFS /output.

Este directorio debe cumplir como mínimo:

- Ubicación dentro del CDE.
- Cifrado en reposo del volumen.
- Permisos restrictivos.
- Escritura exclusiva del Output File Generator.
- Lectura exclusiva de GoAnywhere MFT.
- Sin acceso interactivo de usuarios.
- Sin backups automáticos.
- Sin indexación.
- Sin replicación fuera del CDE.
- Monitoreo de permanencia de archivos.

- Alertamiento ante archivos no cifrados.

El archivo plano temporal debe existir solo por el tiempo mínimo requerido para que GoAnywhere lo tome y lo cifre.

6. Cifrado PGP mediante GoAnywhere MFT

GoAnywhere MFT detecta el archivo plano ubicado en /output.

Una vez detectado, ejecuta el cifrado PGP usando la llave pública de la entidad emisora correspondiente.

El resultado del proceso es un archivo cifrado .pgp, que será el único archivo permitido para entrega a la entidad.

Después de cifrar exitosamente, GoAnywhere debe eliminar el archivo plano original.

7. Entrega del archivo cifrado a la entidad

GoAnywhere entrega el archivo .pgp a la entidad emisora mediante SFTP.

La transferencia debe realizarse usando canal seguro, con autenticación y controles definidos para la entidad.

La entidad emisora será la única capaz de descifrar el archivo final utilizando su llave privada PGP.

8. Auditoría y monitoreo

El proceso debe registrar auditoría de cada etapa:

- Inicio del proceso.
- Entidad procesada.
- Cantidad de registros.
- Archivo generado.
- Resultado de descifrado HSM.
- Resultado de cifrado PGP.
- Eliminación del archivo plano.
- Entrega SFTP.
- Resultado final.
- Timestamp.
- CorrelationId o identificador de ejecución.

La auditoría no debe incluir PAN, contenido del archivo, registros individuales con CHD ni datos sensibles.

Riesgos Identificados

Riesgo	Descripción	Mitigación propuesta
Exposición de archivo plano con PAN	El archivo TAR/TNN contiene PAN completo antes del cifrado PGP.	Ubicarlo dentro del CDE, permisos estrictos, cifrado de volumen, ventana mínima, borrado inmediato y monitoreo.
Permanencia excesiva del archivo plano	GoAnywhere podría fallar y dejar el archivo sin cifrar.	Alertas por permanencia, reconciliación, job de limpieza controlado y tratamiento como incidente.
Acceso no autorizado al directorio /output	Usuarios o procesos no autorizados podrían leer el archivo plano.	ACL restrictivas, cuentas de servicio separadas, sin acceso interactivo, auditoría de filesystem.
Copia indirecta por backups o snapshots	El archivo plano podría quedar incluido en respaldos.	Excluir /output de backups, snapshots, indexación y herramientas no autorizadas.
Logging accidental de PAN	El contenido del archivo o registros podrían aparecer en logs.	No loguear registros, sanitización de logs, pruebas negativas y revisión AppSec.
Llave PGP incorrecta	Se podría cifrar el archivo con una llave pública equivocada.	Gestión formal de llaves, validación de fingerprint, segregación por entidad y control de cambios.
Entrega de archivo sin cifrar	Error operativo podría entregar el archivo plano.	GoAnywhere solo debe publicar .pgp; bloqueo de transferencia de extensiones no permitidas.
Falla de HSM	No se puede descifrar PAN para generar archivo.	Falla segura, no generación de archivo parcial, auditoría y reintento controlado.
Falla SFTP	Archivo cifrado no se entrega a entidad.	Reintentos controlados, monitoreo, alertamiento y conciliación de entrega.
Falta de evidencia PCI	Los controles existen, pero no hay evidencia suficiente.	Registrar configuración, logs de cifrado, logs de borrado, permisos, auditoría y pruebas.

Aplicaciones y/o soluciones afectadas

Esta sección lista las aplicaciones, componentes y soluciones afectadas por la arquitectura propuesta para la generación de archivos TAR/TNN con PAN para entidades emisoras, considerando el descifrado controlado del PAN mediante HSM, la generación temporal del archivo plano, el cifrado PGP vía GoAnywhere y la entrega segura por SFTP.

Aplicación / solución	Impacto
Entidad emisora – Canal SFTP	Recibe los archivos de salida TAR/TNN cifrados con PGP. Debe contar con llave privada PGP vigente para descifrar los archivos entregados por Credibanco.
Entidad emisora – Canal API	Hace parte de la plataforma integral de intercambio. No participa directamente en la entrega del archivo TAR/TNN con PAN, pero puede coexistir como canal alternativo para novedades o consultas relacionadas.
SFTP Server	Servidor usado para la entrega de archivos cifrados a la entidad emisora. Debe permitir únicamente la publicación de archivos cifrados .pgp y no archivos planos.
GoAnywhere MFT	Componente crítico del flujo. Detecta el archivo plano generado en /output, ejecuta el cifrado PGP con la llave pública de la entidad, elimina el archivo plano y entrega el archivo cifrado por SFTP.
File Storage / NFS / PersistentVolume	Repositorio donde se ubican directorios de entrada, procesamiento y salida. En este flujo, el directorio /output puede contener temporalmente archivos planos con PAN, por lo que debe estar dentro del CDE y contar con controles reforzados.
Directorio /output	Directorio temporal donde el Output File Generator deposita el archivo TAR/TNN antes del cifrado PGP. Es el principal punto de riesgo del flujo y debe tener permisos restrictivos, monitoreo y sin acceso interactivo.
Output File Generator	Proceso batch responsable de leer tarjetas creadas, invocar el HSM para descifrar PAN y generar el archivo TAR/TNN. Debe operar dentro del CDE y aplicar controles para no exponer PAN en logs, caché o trazas.
Output SP File Generator	Componente o procedimiento encargado de apoyar la generación de archivos de salida desde base de datos, cuando aplique. Debe garantizar que no exponga PAN en claro fuera del proceso controlado.
Oracle Read Replica	Fuente de lectura para consultar tarjetas creadas del día. Almacena PAN cifrado y datos operativos requeridos para construir los archivos. No debe entregar PAN en claro directamente.
Oracle Primary	Base transaccional donde se originan los datos de tarjetas, estados, novedades y trazabilidad. Se ve impactada indirectamente por la necesidad de mantener datos consistentes y replicados para generación de archivos.
HSM Thales payShield	Componente criptográfico usado para descifrar el PAN cifrado almacenado en Oracle. Debe estar disponible, auditado y protegido mediante canal seguro desde el Output File Generator.
OpenShift / Plataforma de contenedores	Plataforma donde se ejecutan los procesos batch, APIs y procesadores internos. Debe garantizar segregación, controles de red, secretos protegidos, trazabilidad y cumplimiento de controles aplicables al CDE.

Authorization Gateway	Puede verse impactado en la plataforma integral de intercambio cuando se usen APIs para novedades o solicitudes asociadas. No participa directamente en el cifrado PGP, pero debe mantener autenticación, autorización y trazabilidad.
SSO / Identity Provider	Participa en la autenticación de consumidores API dentro de la plataforma de intercambio. Impacto indirecto sobre este flujo, en caso de integraciones API asociadas al proceso.
File Ingestion Batch	Componente encargado de procesar archivos de entrada de entidades. Impacto indirecto, dado que comparte plataforma, almacenamiento y gobierno de intercambio de archivos.
File Ingestion API	Servicio para recepción de novedades en línea. Impacto indirecto por coexistencia dentro de la misma plataforma de intercambio.
Monetary Novelty Processor	Procesa novedades monetarias. Impacto indirecto por compartir persistencia, trazabilidad y plataforma operacional.
Non-Monetary Novelty Processor	Procesa novedades no monetarias. Impacto indirecto por compartir arquitectura base y controles de la plataforma.
Llaves públicas PGP por entidad	Elemento crítico para cifrar archivos de salida. Deben gestionarse por entidad, con validación de fingerprint, vigencia, rotación, revocación y control de cambios.
Módulo de auditoría / logging	Debe registrar eventos de generación, cifrado, borrado, transferencia, errores y conciliación, sin incluir PAN ni contenido de archivos.

ANEXOS

<Se incluye documentos de referencia que hacen parte del diseño de Arquitectura >

<Autores: Arquitecto>

NOMBRE	OBSERVACIONES
	<Link de referencia del anexo>

Tabla 2.